Espaces probabilisés

Quentin BEHAGUE

1 Exercices de référence niveau 1

Exercice n°1 : Soit $k \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que :
$$\forall x \in]-1,1[, \sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} x^{n-k} = \frac{1}{(1-x)^{k+1}}$$

2. Soit $p \in]0,1[$. On pose : $\forall n \leq k, P(n) = \binom{n-1}{k-1} p^n (1-p)^{n-k}$.
Montrer que P définit bien une loi de probabilité.

* * * * * * *

Solution :

1. On connaît le DSE de $\frac{1}{(1-x)}$. Pour tout $x \in]-1,1[$:
$$\sum_{k=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$
Or, en dérivant l'expression de cette série entière n fois, on trouve :
$$\sum_{n=k}^{+\infty} \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k} = \frac{k!}{(1-x)^{k+1}}$$
$$\Longrightarrow \boxed{\sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} x^{n-k} = \frac{1}{(1-x)^{k+1}}}$$

2. D'une part, les probabilités sont toute comprises entre 0 et 1, montrons de plus que leur somme vaut 1.
$$\sum_{n=k}^{+\infty} P(k) = \sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n-1}{k-1} p^n (1-p)^{n-k} = p^k \sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n-1}{k-1} (p(1-p))^{n-k}$$
$$= p^k \sum_{n=k-1}^{+\infty} \binom{n}{k-1} (p(1-p))^{n-(k-1)} = \frac{p^k}{(1-p(1-p))^k}$$
On peut ici trouver une condition sur p pour que P définisse bien une loi de probabilité, mais il y a sûrement une erreur d'énoncé.

Exercice n°2 : Deux joueurs A et B s'affrontent lors d'un match de badminton selon les règles suivantes : A commence à servir ; le joueur qui gagne le point sert pour le point suivant ; le joueur qui sert a probabilité 2/3 de gagner le point et 1/3 de le perdre. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note A_n (resp. B_n) l'événement " A (resp. B) gagne le n-ème point " ainsi que $a_n = P(A_n)$ et $b_n = P(B_n)$.

1. Calculer a_1 et a_2.
2. A gagne le deuxième point, quelle est la probabilité qu'il ait gagné le premier ?
3. Montrer qu'il existe une matrice $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}$.
4. Montrer que M est diagonalisable puis expliquer la méthode pour déterminer M^n.
   Les suites (a_n) et (b_n) convergent-elles ?
5. Grâce à python, représenter graphiquement les dix premiers termes des suites (a_n) et (b_n).

* * * * * * *

Solution :

1. On trouve facilement $a_1 = p(A_1) = \frac{2}{3}$ et, en notant $\omega = A_1 \cup \overline{A_1}$ On a d'après la formule des probabilités totales :
$$A_2 = A_2 \cap \Omega = (A_2 \cap A_1) \cup (A_2 \cap \overline{A_1})$$
$$\Longrightarrow p(A_2) = p(A_2 \cap A_1) + p(A_2 \cap \overline{A_1})$$
$$\Longrightarrow p(A_2) = p_{A_1}(A_2)p(A_1) + p_{\overline{A_1}}(A_2)p(\overline{A_1}) = \frac{2}{9} + \frac{4}{9} = \frac{2}{3}$$
2. on cherche la probabilités de A_1 sachant A_2, on dispose de la probabilité de A_2 sachant A_1, on peut donc employer la formule de Bayes :
$$p_{A_2}(A_1) = p_{A_1}(A_2) \times \frac{p(A_1)}{p(A_2)} = \frac{2}{3}\frac{2/3}{5/9} = \frac{4}{5}$$
3. $\omega = A_m \cup \overline{A_m}$ est une union disjointe.
$$A_{m+1} = (A_{m+1} \cap A_m) \cup (A_{m+1} \cap \overline{A_m})$$
$$\Longrightarrow p(A_{m+1}) = p(A_m) \times p_{A_m}(A_{m+1}) + p(\overline{A_m}) \times p_{\overline{A_m}}(A_{m+1})$$
   Il vient donc :
$$a_{n+1} = a_n \frac{2}{3} + (1 - a_n)\frac{1}{3} = \frac{1}{3}a_n + \frac{1}{3}$$
   Ainsi on trouve le système :
$$\begin{cases} a_{n+1} = a_n \frac{2}{3} + b_n \frac{1}{3} \\ a_{n+1} = a_n \frac{1}{3} + b_n \frac{2}{3} \end{cases}$$
   On a donc la matrice :
$$X_{n+1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} X_n = MX_n$$
4. M est symétrique réelle donc est diagonalisable, on trouve son polynôme caractéristique :
$$\chi_n(X) = (X - 1)\left(X - \frac{1}{3}\right)$$
   De plus :
$$E_1(M) = Vect\left(\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)\right) \text{ et } E_{1/3}(M) = Vect\left(\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right)\right)$$

En posant :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

On obtient :

$$M = \frac{1}{3} P \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} \Longrightarrow M^n = \frac{1}{3^n} P \begin{pmatrix} 3^n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}$$

On peut alors en déduire une expression des suites (a_n) et (b_n) :

$$\begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} = M^{(n-1)} \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix}$$

On déduit de l'expression obtenue (calcul laissé au lecteur) que les deux suites convergent.

Exercice n°3 : Des personnes se transmettent à la file une information. La première personne reçoit l'information exacte ; ensuite, chaque personne transmet fidèlement l'information (telle qu'elle l'a reçue, donc pouvant ou non être correcte) avec la probabilité p, ou transmet l'information contraire de celle qu'elle a reçue avec la probabilité $1 - p$.

On note A_n l'événement "la n-ième personne reçoit correctement l'information initiale", et l'on pose $p_n = \mathbb{P}(A_n)$. Exprimer p_{n+1} en fonction de p_n, puis exprimer p_n en fonction de n.

* * * * * * *

Solution :

On a :

$$\begin{aligned} A_{n+1} = A_{n+1} \cap \Omega = (A_{n+1} \cap A_n) \cup (A_{n+1} \cap \overline{A_n}) \\ \Longrightarrow \mathbb{P}(A_{n+1}) = \mathbb{P}(A_{n+1} \cap A_n) + \mathbb{P}(A_{n+1} \cap \overline{A_n}) \\ \Longrightarrow \mathbb{P}(A_{n+1}) = \mathbb{P}_{A_n}(A_{n+1})\mathbb{P}(A_n) + \mathbb{P}_{\overline{A_n}}(A_{n+1})\mathbb{P}(\overline{A_n}) \\ \Longrightarrow p_{n+1} = pp_n + (1-p)(1-p_n) = (2p-1)p_n + 1 - p \end{aligned}$$

On reconnaît une suite arithmético-géométrique, après calcul, on obtient :

$$p_n = (2p-1)^n \left(p_0 - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} = \frac{(2p-1)^n + 1}{2}$$

Exercice n°4 : On souhaite ranger sur une étagère 14 livres de mathématiques, 6 livres de physique, et 11 d'informatique. De combien de façons peut-on effectuer ce rangement :

1. Si les livres doivent être groupés par matières.
2. si seuls les livres de mathématiques doivent être groupés.

* * * * * * *

Solution :

1. On a tout d'abord Le choix de l'ordre dans lequel on place les matières : 3! possibilités. On classe ensuite les livres de mathématiques : 14! possibilités, les livres de physique : 6! possibilités, les livres d'informatique : 11! possibilités. Ainsi, il y a 3!14!6!11! façon de classer les livres par matières.
2. On choisit dans un premier temps l'ordre des livres de mathématique. En considérant ensuite le bloc de livre de maths comme un seul livre, on trouve alors qu'il y a 14!(6 + 11 + 1)! possibilités.

Exercice n°5 : On considère deux points du plan à coordonnées entières. On veut aller de l'un à l'autre en avançant à chaque pas de 1 en abscisse ou en ordonnée. Combien y a-t-il de manières de faire (en fonction des coordonnées des points) ?

* * * * * * *

Solution :

On note $A = (a, b)$ et $B = (c, d)$ les coordonnées des deux points. On doit effectuer exactement $(d - b) + (c - a)$ pas car on doit rester dans la région rectangulaire dont les deux extrémités sont A et B. Pour atteindre le second point on doit faire exactement $(d - b)$ déplacements verticaux et $(c - a)$ déplacement horizontaux, un itinéraire est alors entièrement déterminé par la position des déplacements verticaux (ou horizontaux).
On a donc $S = \binom{(d-b)+(c-a)}{d-b}$ manière de faire.

Exercice n°6 : Combien les mots ABCDEF et AAABBCDE possèdent-ils d'anagrammes ?

* * * * * * *

Solution :

- Pour ABCDEF, on trouve trivialement 6!.
- Pour AAABBCDE, on compte le nombre d'anagramme sans se soucier des solutions comptés plusieurs fois : 8! possibilité.
  On a compté chaque solution 3!2! fois qui est aussi le nombre de manière de permuter les A et B dans le mots une fois formé. on a donc $\frac{8!}{12}$ possibilités.

Exercice n°7 : Dans une loterie, avec 49 numéros, dont 6 sont tirés au sort, un joueur choisi au départ 6 numéros. Calculer les probabilités d'obtenir :

1. Les 6 bons numéros.
2. 5 bons numéros au moins.
3. Au moins 3 bons numéros.
4. Exactement 3 bons numéros.
5. Même question si le joueur choisit 7 puis 8 numéros.

* * * * * * *

Solution :

Soit Ω l'ensemble des grilles possibles, son cardinal est simplement :

$$Card(\Omega) = \binom{49}{6}$$

1. On trouve trivialement : $p_1 = \frac{1}{\binom{49}{6}}$
2. On choisit 5 bon numéros parmi les 6 possibles et on choisit ensuite le dernier numéro. Donc on a :
$$p_2 = \frac{\binom{6}{5}\binom{49-5}{1}}{\binom{49}{6}}$$

3. De même :
$$p_3 = \frac{\binom{6}{3}\binom{49-3}{3}}{\binom{49}{6}}$$
4. On choisit toujours 3 numéros parmi les 6 gagnant, il faut ensuite choisir les derniers numéros parmi ceux qui ne sont pas gagnant :
$$p_4 = \frac{\binom{6}{3}\binom{49-6}{3}}{\binom{49}{6}}$$
5. L'ensemble des grilles possibles est désormais de cardinal :
$$Card(\Omega) = \binom{49}{7}$$
On choisit toujours 3 numéros parmi les 6 gagnant, puis les numéros restants, soit 4, parmi ceux qui ne sont pas gagnant :
$$p_5 = \frac{\binom{6}{3}\binom{49-6}{4}}{\binom{49}{7}}$$
Idem pour 8 numéros.

Exercice n°8 : Pour réussir un QCM, il faut répondre correctement à 7 questions sur les 10. Quelle est la probabilité de réussite en choisissant des réponses au hasard.

* * * * * * *

Solution :

On note N le nombre de question et q le nombre de possibilités à chaque question, alors on note $p = \frac{1}{q}$ la probabilité de répondre juste à la question. Notons X le nombre de bonne réponse obtenue, alors $X \sim \mathcal{B}(10, \frac{1}{q})$.

Alors, on sait que : $\forall k \in [\![0, 10]\!], p(X = k) = \binom{10}{k}\left(\frac{1}{q}\right)^k (1 - \frac{1}{q})^{10-k}$ Ainsi :
$$p(X \geq 7) = \sum_{k=7}^{10} p(X = k) = \sum_{k=7}^{10} \binom{10}{k}\left(\frac{1}{q}\right)^k \left(1 - \frac{1}{q}\right)^{10-k}$$

Exercice n°9 :

1. Mon voisin a deux enfants dont au moins une fille. Quelle est la probabilité pour que l'autre soit un garçon ?
2. Un autre voisin a deux enfants dont le plus jeune est une fille. Quelle est la probabilité pour que l'autre soit un garçon ?

* * * * * * *

Solution :

1. On tient compte de l'ordre, on note $\Omega = \{(F, F), (F, G), (G, F), (G, G)\}$.
Posons $A = \{(F, F), (F, G), (G, F)\}$ et $B = \{(F, G), (G, F)\}$. On cherche :
$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1/2}{3/4} = \frac{2}{3}$$
2. On pose $C = \{(F, F), (G, F)\}$ et $D = \{(F, G), (G, F)\}$. Alors :
$$P_C(D) = \frac{P(C \cap D)}{P(C)} = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}$$

Exercice n°10 : Dans une urne on a 4 boules rouges, 5 boules noires et 6 boules vertes. On tire 6 boules (sans remise). Calcule la probabilité de tirer :

1. les 6 boules vertes.
2. 3 boules rouges et 3 boules noires.
3. 2 boules de chaque couleur.
4. Pas de boule verte.
5. au moins une boule rouge.

* * * * * * *

Solution :

On pose $\Omega = \{A \subset [\![1, 15]\!] | Card(A) = 6\}$ On obtient alors :

$$Card(\Omega) = \binom{15}{6}$$

1. Il n'y a qu'un seul tirage qui contient les six boules vertes :

$$p_1 = \frac{1}{\binom{15}{6}}$$

2. On compte le nombre de façon de choisir les 3 boules rouges puis les 3 boules noires :

$$p_2 = \frac{\binom{4}{3}\binom{5}{3}}{\binom{15}{6}}$$

3. De même :

$$p_3 = \frac{\binom{4}{2}\binom{5}{2}\binom{6}{2}}{\binom{15}{6}}$$

4. Il faut choisir toutes les boules parmi les rouges et les noires :

$$p_4 = \frac{\binom{4+5}{6}}{\binom{15}{6}}$$

5. Il faut choisir une boule parmi les boules rouges, puis 5 boules parmi les boules restantes :

$$p_5 = \frac{\binom{4}{1}\binom{4+5+6-1}{5}}{\binom{15}{6}}$$

Exercice n°11 : On jette deux dés (non pipés), l'un après l'autre. On note respectivement A, B et C les événements A={Le chiffre du premier dé est pair}, B={Le chiffre du deuxième dé est pair} et C={Les deux chiffres ont même parité}.

1. Montrer que les événements A, B et C sont deux à deux indépendants.
2. Montrer que A, B et C ne sont pas indépendants dans leur ensemble.

* * * * * * *

Solution :

On pose $\Omega = \{(i, j) | i, j \in [\![1, 6]\!]\}$. On a :

$$Card(\Omega) = 36$$

1. Il faut vérifier les trois égalités suivante en déterminant les cardinaux des ensembles correspondants :

$$P(A \cap B) = \frac{Card(\{(2,2),(2,4),(2,6),...,(6,6)\})}{36} = \frac{9}{36} = \left(\frac{18}{36}\right)^2 = P(A)P(B)$$

$$P(A \cap C) = \frac{9}{36} = P(A)P(C)$$

$$P(C \cap B) = \frac{9}{36} = P(C)P(B)$$

2. Il faut montrer que :

$$P(A \cap B \cap C) \neq P(A)P(B)P(C)$$

Or nous avons justement :

$$P(A \cap B \cap C) = \frac{Card(\{(2,2),(2,4),(2,6),...,(6,6)\})}{36} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$$

$$P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{8}$$

Exercice n°12 : Soit A et B deux événements aléatoires associés à un espace probabilisé (Ω, P). Montrer que A et B indépendants $\Longleftrightarrow$ A^c et B indépendants

* * * * * * *

Solution :

Par définition :

$$A \text{ et } B \text{ indépendants } \Longleftrightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

$$\Longleftrightarrow P(A \cap B) = (1 - P(A^c))P(B) = P(B) - P(A^c)P(B)$$

On a d'autre part :

$$B = B \cap \Omega = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$$

$$\Longrightarrow P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A^c)$$

$$\Longrightarrow P(B) = P(B) - P(A^c)P(B) + P(B \cap A^c)$$

$$\Longrightarrow \boxed{P(A^c)P(B) = P(B \cap A^c)}$$

Exercice n°13 : Démontrer les formules suivantes à l'aide de modélisation par une expérience, ou autre méthode :

1. $\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^{r} \binom{m}{k}\binom{n}{r-k}$
2. $\binom{n}{r} = \sum_{k=r}^{n} \binom{k-1}{r-1}$
3. $\sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} = n.2^{n-1}$
4. $2^p\binom{n}{p} = \sum_{k=0}^{p} \binom{n}{k}\binom{n-k}{p-k}$
5. $0 = \sum_{k=0}^{p} (-1)^k \binom{n}{k}\binom{n-k}{p-k}$

6. $\left(1-\binom{n}{2}+\binom{n}{4}-....\right)^2+\left(\binom{n}{1}-\binom{n}{3}+....\right)^2=2^n$. (Utiliser $(1+i)^n$)

7. $\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{(k+1)!}=1-\frac{1}{(n+1)!}$

8. $\sum\limits_{k=0}^{n-1}(2k+1)=n^2$

9. $\sum\limits_{k=1}^{n}k.k!=(n+1)!-1$

10. $\prod\limits_{k=1}^{n}(4k-2)=\prod\limits_{k=n+1}^{2n}k$

11. $\binom{n}{2}-\binom{n-p}{2}-\binom{n-q}{2}+\binom{n-p-q}{2}=pq$ avec $2+p+q\leq n$

12. $\binom{n}{q}.\binom{n-q}{p-q}=\binom{p}{q}\binom{n}{p}$ avec $q\leq p\leq n$. En déduire la valeur de $\sum\limits_{k=0}^{p}\binom{n}{k}.\binom{n-k}{p-k}$.

* * * * * * *

Solution :

1. A l'aide d'une expérience : choisir r boules depuis deux urnes contenant m et n boules. On peut choisir r parmi la totalité des boules, ou choisir dans un premier temps $k\in[\![0,r]\!]$ boules dans la première urne, puis $r-k$ boules dans la seconde.

2. Par le calcul :
$$\sum_{k=r}^{n}\binom{k-1}{r-1}=\binom{r-1}{r-1}+\sum_{k=r+1}^{n}\left(\binom{k}{r}-\binom{k-1}{r}\right)$$
$$=\binom{r-1}{r-1}+\sum_{k=r+1}^{n}\binom{k}{r}-\sum_{k=r+1}^{n}\binom{k-1}{r}=\binom{r-1}{r-1}+\sum_{k=r+1}^{n}\binom{k}{r}-\sum_{k=r}^{n-1}\binom{k}{r}$$
$$=\binom{r-1}{r-1}+\binom{n}{r}-\binom{r}{r}=\binom{n}{r}$$

3. Par le calcul : dériver le polynôme
$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}X^k=(X+1)^n$$
puis évaluer en 1. Ou remarquer que :
$$k\binom{n}{k}=n\binom{n-1}{k-1}$$

4. Par le calcul :
$$\frac{n!}{q!(n-q)!}\frac{(n-q)!}{(p-q)!(n-p)!}=\frac{n!}{q!(n-p)!(p-q)!}=\frac{p!}{q!(p-q)!}\frac{n!}{p!(n-p)!}$$
En remplaçant dans la somme, on trouve le résultat trivialement avec le binôme de Newton.

5. De la même manière que précédemment.

6. Par le calcul : suivre l'indication, développer avec le binôme de Newton, puis calculer la norme au carré.

7. Par le calcul : remarquer que $k = (k+1) - 1$ au numérateur fait apparaître une somme télescopique.

8. Par le calcul :
$$\sum_{k=0}^{n-1}(2k+1) = 2 \times \frac{n(n-1)}{2} + n = n^2$$

9. Par le calcul : remarquer que $kk! = (k+1)! - k!$ puis télescopage.

10. Par le calcul :
$$\prod_{k=1}^{n}(4k-2) = 2^n \prod_{k=1}^{n}(2k-1) = 2^n \frac{(2n!)}{\prod_{k=1}^{n}(2k)} = \frac{2^n(2n)!}{2^n n!} = \prod_{k=n+1}^{2n} k$$

11. Par le calcul.

12. Voir question 4.

Exercice n°14 : Dans une population, une personne sur 10'000 souffre d'une pathologie. Un laboratoire pharmaceutique met sur le marché un test sanguin. Celui-ci est positif chez 99% des malades mais aussi faussement positif chez 0,1% des personnes non atteintes. Un individu passe ce test et obtient un résultat positif. Quelle est sa probabilité d'être malade ? Qu'en conclure ?

* * * * * * *

Solution :

Notons M l'événement "l'individu est malade" et P l'événement "l'individu est testé positif". On cherche la probabilité $p_P(M)$. On dispose des probabilités $p_M(P) = 0.99$ et $p(M) = 0.0001$. Ainsi, d'après la formule de Bayes :
$$p_P(M) = \frac{p_M(P)p(P)}{p(M)}$$
Or, d'après la formule des probabilités totales :
$$p(P) = p(M)p_M(P) + p(\overline{M})p_{\overline{M}}(P)$$
On dispose de toutes ces données, il ne reste plus qu'à faire l'application numérique.

Exercice n°15 : Deux usines A et B fabriquent des trottinettes. L'usine A fabrique deux fois plus de trottinettes que l'usine B. Les trottinettes provenant de l'usine A ont dans 5% des cas un défaut, alors que celles provenant de l'usine B ont dans 2% des cas un défaut. Je viens d'acheter une trottinette, laquelle se révèle être défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle provienne de l'usine A.

* * * * * * *

Solution :

Même exercice que le précédent.

---

2 Exercices de référence niveau 2

Exercice n°16 : (A finir) Soit p $\in]0,1[$ et $\alpha \in \left]0, \frac{1}{p} - 1\right[$. Pour $n \geq 1$, la probabilité qu'une famille ait n enfants est αp^n.

1. Quelle est la probabilité qu'une famille n'ait aucun enfant ?
2. Quelle est la probabilité qu'une famille ait k garçons ?
3. Quelle est la probabilité qu'une la famille avec au moins un garçon ait au moins deux garçons ?

* * * * * * *

Solution :

1. On note A_n l'événement " La famille possède n enfants". On se se place sur l'univers :

$$\Omega = \bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n$$

Ainsi, calculons la probabilité de A_0 :

$$P(A_0) = 1 - \sum_{n=1}^{+\infty} \alpha p^n = 1 - \alpha \frac{1}{1-p}$$

2. On introduit l'événement G_k l'événement : "La famille admet k garçons" Alors la formule en cherchant à appliquer la formules des probabilités totale :

$$G_k = G_k \cap \Omega = \bigcup_{n=0}^{+\infty} (G_k \cap A_n) = \bigcup_{n=k}^{+\infty} (G_k \cap A_n)$$

Cette union est disjointe, on a donc :

$$P(G_k) = \sum_{n=k}^{+\infty} P(G_k \cap A_n) = \sum_{n=k}^{+\infty} P_{A_n}(G_k) \times P(A_n)$$

Or, on sait que :

$$P_{A_n}(G_k) = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k} = \binom{n}{k} \frac{1}{2^n}$$

$$P(G_k) = \sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} \frac{1}{2^n} \alpha = \frac{\alpha}{k!} \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{n!}{(n-k)!} \left(\frac{p}{2}\right)^n$$

Or, en dérivant l'expression de cette série entière :

$$\forall x \in]-1,1[, \sum_{k=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

$$\Longrightarrow \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k} = \frac{k!}{(1-x)^{k+1}}$$

Ce qui donne :

$$P(G_k) = \frac{\alpha}{2} \left(\frac{2}{p}\right)^k \frac{k!}{\left(1 - \frac{p}{2}\right)^{k+1}}$$

Exercice n°17 :

1. Soit E un ensemble de cardinal n. Combien y a t-il de couples (X, Y) de parties de E tels que $X \subset Y$?
2. Dans une urne contenant n boule numérotées de 1 à n, on tire une poignée de boules, que l'on remet ensuite dans l'urne. On tire une deuxième poignée de boules. Quelle est la probabilité de tirer deux poignées de boules distinctes, i.e, aucune boule de la deuxième poignée n'a été tirée à la première ?

* * * * * * *

Solution :

1. Notons $\mathcal{A}$ l'ensemble :
$$\mathcal{A} = \left\{(X, Y) \in P(E)^2 | X \subset Y\right\}$$
Et, pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, on pose :
$$\mathcal{A}_k = \{(X, Y) \in \mathcal{A} | Card(Y) = k\}$$
On cherche alors à exprimer $Card(\mathcal{A}_k)$: on choisit d'abord Y, soit $\binom{n}{k}$ possibilités, on choisit ensuite $X \subset Y$ soit 2^k possibilités.
$$Card(\mathcal{A}_k) = 2^k \binom{n}{k}$$
$$Card(\mathcal{A}) = \sum_{k=0}^{n} Card(\mathcal{A}_k) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 2^k = 3^k$$
2. Comme l'énoncé ne précise pas et étant donné la nature de la question précédente, on suppose que les poignées de boules n'ont pas nécessairement le même cardinal. Posons ici $E = [\![1, n]\!]$ et :
$$\mathcal{B} = \left\{(X, Y) \in P(E)^2 | X \subset \overline{Y}\right\}$$
On établit par un raisonnement similaire que
$$Card(\mathcal{B}) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 2^{n-k} = 3^k$$
Or, le nombre de couple de parties d'un ensemble à n éléments et 2^{2n}. Ainsi :
$$\boxed{p = \left(\frac{3}{4}\right)^n}$$

Exercice n°18 : Combien existe-t-il de partitions d'un ensemble de cardinal np en n parties de cardinal p ?

* * * * * * *

Solution :

On choisit dans un premier temps les p éléments qui seront contenue dans la première partie, puis les p éléments de la seconde partie dans les $p(n-1)$ élément restants ...
On trouve alors :
$$P = \prod_{k=0}^{n} \binom{p(n-k)}{p}$$
Or on a tenu compte d'un ordre, on a donc compté $n!$ fois chaque possibilités, on a donc :
$$\boxed{S = \frac{1}{n!} \prod_{k=0}^{n} \binom{p(n-k)}{p}}$$

Exercice n°19 : On considère un ensemble de $2n$ points. Combien existe-t-il de manière de les apparier deux à deux (on pourra proposer une démonstration directe et une démonstration par récurrence)

* * * * * * *

Solution :

Soit P_n le nombre de manière d'apparier un ensemble de $2n$ points, en tenant compte d'un ordre sur les paires. Lorsqu'on considère un ensemble à $2(n+1)$ points, on peut dans un premier temps choisir deux points et les apparier puis apparier le reste des $2n$ points :

$$P_{n+1} = \binom{2(n+1)}{2} P_n$$

Ainsi, par une récurrence immédiate, et car $P_1 = 1$:

$$P_n = \prod_{k=1}^{n} \binom{2k}{2}$$

On en déduit le résultat :

$$\boxed{S = \frac{1}{n!} \prod_{k=1}^{n} \binom{2k}{2}}$$

Exercice n°20 : Soit A un ensemble fini. Déterminer $\sum\limits_{X \subset A} Card\,(X)$.

* * * * * * *

Solution :

$$S = \sum_{X \subset A} Card(X) = \sum_{k=0}^{n} \left(\sum_{X \subset A, Card(X)=k} Card(X) \right) = \sum_{k=0}^{n} \left(\sum_{X \subset A, Card(X)=k} k \right)$$

$$= \sum_{k=1}^{n} k \left(\sum_{X \subset A, Card(X)=k} 1 \right) = \sum_{k=1}^{n} k \binom{n}{k}$$

Avec une dernière somme classique. (Traitée à l'exercice 13)

---

3 Exercices de référence niveau 3

Exercice n°22 : (A finir) On note S_n^k le nombre de surjections existant entre un ensemble à n éléments et un ensemble à k éléments.

1. Préciser les valeur de S_n^1 et S_n^n.
2. Montrer que $S_n^2 = 2^n - 2$.
3. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\forall k \in [\![0, n]\!]$, $\sum\limits_{j=1}^{n} \binom{k}{j} S_n^j = k^n$.
4. Montrer que $S_n^j = j \left(S_{n-1}^j + S_{n-1}^{j-1} \right)$.
5. Implémenter un programme python permettant de calculer les S_n^k

6. Soit $f(x) = e^x - 1$. Montrer que pour tout entier $k \in [\![0, n]\!]$, il existe des constantes $a_1(k), ..., a_k(k)$ telles que $\frac{d^n}{dx^n}[f^n(x)] = \frac{d^{n-k}}{dx^{n-k}}\left(\sum_{j=1}^{k} a_j(k) f^{n-j}(x)(f')^j(x)\right)$.

7. En déduire que $\sum_{k=1}^{n} (-1)^{n-k} k^n \binom{n}{k} = n!$.

8. Montrer que $S_n^j = \sum_{k=1}^{j} (-1)^{j-k} k^n \binom{j}{k}$.

* * * * * * *

Solution :

1. On a $\boxed{S_n^1 = 1}$ car il faut envoyer tout les éléments de l'ensemble de départ vers l'unique élément de l'ensemble d'arrivée.
   Et $\boxed{S_n^n = n!}$ car il on a d'abord n choix pour atteindre le premier élément de l'espace d'arrivée, puis $n-1$ choix, ... (Il faut remarquer qu'une surjection entre deux ensembles de même cardinal est une bijection).

2. Pour chaque élément de l'ensemble de départ on a deux possibilité pour son image dans l'ensemble d'arrivée, soit 2^n possibilité. Or, il faut retirer les application qui envoient tous les éléments de l'ensemble de départ sur un seul élément de l'ensemble d'arrivée, d'où :

$$\boxed{S_n^2 = 2^n - 2}$$

3. Notons :

   - $\mathcal{B}_n^k$ l'ensemble des applications d'un ensemble de n éléments à k éléments.
   - $\mathcal{A}_n^{k,j}$ l'ensemble des applications d'un ensemble de n éléments à k éléments atteignant exactement j éléments.

   Alors, on a l'union disjointe suivante :

$$B_n^k = \bigcup_{j=1}^{n} \mathcal{A}_n^{k,j}$$

   Or, pour tout $j \in [\![1, n]\!]$, on a :

$$Card(\mathcal{A}_n^{k,j}) = \binom{k}{j} S_j^n$$

   En effet, pour construire une telle application, il faut choisir le sous-ensemble des éléments atteints parmi ceux de l'ensemble d'arrivée puis construire une surjection de entre ces deux ensembles. Enfin, comme l'union est disjointe on établit l'égalité :

$$\boxed{\sum_{j=1}^{n} \binom{k}{j} S_n^j = k^n}$$

4. Pour construire une injection d'un ensemble à n éléments vers un ensemble à j éléments, il faut soit construire une surjection des $n-1$ premiers éléments de l'ensemble de départ vers la totalité des éléments de l'ensemble d'arrivée puis choisir l'image du n-ième élément, soit construire une surjection de

Exercice n°23 : On considère $\Omega = \mathbb{N}^*$ et s un réel strictement supérieur à un. On muni Ω de la tribu $T = P(\Omega)$. On note $\varsigma(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$. On munit T de la loi telle que : $p(\{n\}) = \frac{1}{\varsigma(s).n^s}$.

1. Montrer que c'est bien une probabilité.
2. Soit A_n l'évènement "être un multiple de n". Montrer que les évènements A_p où p parcourt l'ensemble des nombres premiers, sont indépendants dans leur ensemble.
3. Exprimer l'évènement "n'être multiple d'aucun nombre premier" en fonction des $\overline{A_p}$.
4. On numérote les nombres premiers dans l'ordre croissant : $2 = p_1 < p_2 < .... < p_k < ...$, et on note $E_n = \bigcap_{k=1}^{n} \overline{A_{p_k}}$. Montrer que $p(\{1\}) = \prod_{p_premier} \left(1 - \frac{1}{p^s}\right)$.
5. En déduire $\varsigma(s) = \prod_{p_premier} \frac{1}{\left(1-\frac{1}{p^s}\right)}$.

* * * * * * *

Solution :

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}, p(\{n\}) \geq 0$, et :
$$\sum_{n=1}^{+\infty} p(\{n\}) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\zeta(s) * n^s} = \frac{1}{\zeta(s)} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s} = 1$$
2. Remarquons que : $A_n = \{n, 2n, ...\} = \{kn\}_{k\in\mathbb{N}^*} = n\mathbb{N}^*$ Montrons que pour tout $(p_1, ..., p_k) \in \mathbb{P}^k$ 2 à 2 distincts, $P(A_{p_1} \cap ... \cap A_{p_k}) = P(A_{p_1}) \times ... \times P(A_{p_k})$:
$$q \in A_{p_1} \cap ... \cap A_{p_k} \iff p_1|q...p_k|q \iff (p_1...p_k)|q \text{ (Gauss)} \iff q \in A_{p_1...p_k}$$
Donc : $A_{p_1} \cap ... \cap A_{p_k} = A_{p_1...p_k}$. Or :
$$P(A_p) = P\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} \{kp\}\right) = \sum_{k=1}^{+\infty} P(\{kp\}) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{\zeta(s)(kp)^s} = \frac{1}{p^s}$$
On en déduit alors que :
$$P(A_{p_1...p_k}) = \frac{1}{(p_1...p_k)^s} = \frac{1}{p_1^s}...\frac{1}{p_k^s} = P(A_{p_1})...P(A_{p_k})$$
3. On a triviallement : $\bigcap_{p\in\mathbb{P}} \overline{A_p} = \{1\}$
4. Par continuité décroissante :
$$\lim_{n\to+\infty} P(E_n) = P\left(\bigcap_{k=1}^{+\infty} \overline{A_{p_k}}\right) = p(\{1\}) = \frac{1}{\zeta(s)}$$
$$P(E_n) = P\left(\bigcap_{k=1}^{n} \overline{A_{p_k}}\right) = \prod_{k=1}^{n} P(\overline{A_{p_k}}) = \prod_{k=1}^{n} (1 - P(A_{p_k})) = \prod_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{1}{p_k^s}\right)$$
5. Donc :
$$\prod_{p\in\mathbb{P}} (1 - \frac{1}{p^s}) = \frac{1}{\zeta(s)} \quad \text{et} \quad \zeta(s) = \prod_{p\in\mathbb{P}} \frac{1}{1 - \frac{1}{p^s}}$$

4 Base d'exercices de niveau 1

Exercice n°24 : Soit A l'ensemble des nombres à 7 chiffres ne comportant aucun "1". Déterminer le nombre d'éléments des ensembles suivants :

1. A.
2. B, ensemble des nombres de A ayant 7 chiffres différents.
3. C, ensemble des nombres pairs de A.
4. D, ensemble des nombres de A dont les chiffres forment une suite strictement croissante (dans l'ordre où ils sont écrits).

* * * * * * *

Solution :

1. Pour le premier chiffre, on dispose de 8 choix : 2, ..., 9.
   Pour les 6 derniers chiffres, on dispose de 9 choix : 0, 2, 3, ..., 9.
   $$N_1 = 8 \times 9^6$$
2. Pour le premier chiffre, on a 8 possibilités (on exclu toujours le 0 et le 1) De même pour le second, on ajoute 0 mais on retire le nombre choisi précédemment. On a ensuite 7 choix, puis 6, ..., jusqu'à 3 choix pour le dernier :
   $$N_2 = \frac{8 \times 8!}{2}$$
3. Le nombre de nombre pair de A et le cardinal de A multiplier par le rapport du nombre de chiffre pair possible pour le chiffre des unités par le nombre de chiffre possible :
   $$N_3 = \frac{5}{9} 8 \times 9^6 = 40 \times 9^5$$
4. Le premier nombre étant nécessairement supérieur ou égal à 2, on a donc une suite strictement croissante de $[\![0, 6]\!]$ dans $[\![2, 9]\!]$. Le nombre est donc entièrement déterminé par le choix du chiffre qu'il ne contiendra pas. On a ainsi 8 possibilités :
   $$N_4 = 8$$

Exercice n°25 : On tire 6 cartes dans un jeu de 52 cartes. Calcule la probabilité de tirer :

1. Exactement deux rois.
2. Au moins deux rois.
3. Exactement deux rois et deux dames.
4. Au moins deux rois et deux dames.

* * * * * * *

Solution :

On note Ω l'ensemble des tirages possibles.

$$Card(\Omega) = \binom{52}{6}$$

1. On choisit 2 rois parmi les 4 du jeu puis le reste de la main parmi les cartes qui ne sont pas des rois :
$$p_1 = \frac{\binom{4}{2}\binom{52-4}{4}}{\binom{52}{6}}$$
2. De même, on choisit 2 rois parmi les 4 du jeu puis le reste de la main parmi le reste des cartes :
$$p_2 = \frac{\binom{4}{2}\binom{52-2}{4}}{\binom{52}{6}}$$
3. On choisit les rois, puis les dames puis le reste des cartes parmi les cartes qui ne sont ni des rois ni des dames :
$$p_3 = \frac{\binom{4}{2}\binom{4}{2}\binom{52-8}{2}}{\binom{52}{6}}$$
4. De même :
$$p_4 = \frac{\binom{4}{2}\binom{4}{2}\binom{52-4}{2}}{\binom{52}{6}}$$

---

5 Base d'exercices de niveau 2

Exercice n°26 : (A finir) Soit n et p des entiers naturels. On note $S_n^p = 1^p + 2^p + \cdots + n^p$.

1. Rappeler la formule donnant S_n^1.
2. Montrer que $S_n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
3. Montrer que pour tout polynôme P de degré n, il existe un et un seul polynôme Q, de degré $n+1$, s'annulant en 0 tel que $P(X) = Q(X+1) - Q(X)$.
4. En déduire que S_n^p, à p fixé, est un polynôme de degré $p+1$ en n.
5. Calculer S_n^3, S_n^4 et S_n^5.
6. Montrer les relation suivantes :
   - $3S_n^5 = (S_n^1)^2(4S_n^1 - 1)$.
   - $4(S_n^1 + S_n^3) = n(n+1)(n^2+n+2)$.
   - $6(S_n^3 + S_n^5) = n^2(n+1)^2(n^2+n+1)$.
   - $S_n^5 + S_n^7 = (S_n^1)^3 n(n+1) = 2(S_n^3)^2$.
7. Soient p, q, r et m des entiers naturels non nuls, avec $p < q$. Montrer que $(S_n^p)^m = (S_n^q)^r$ pour tout entier naturel n si et seulement si $p = 1$, $q = 3$, $m = 2$ et $r = 1$.

* * * * * * *

Solution :

1. $S_n^1 = \frac{n(n+1)}{2}$
2. On peut procéder par récurrence, mais on dispose d'une méthode plus générale :
$$\sum_{k=1}^{n}(k+1)^3 = \sum_{k=1}^{n}(1+3k+3k^2+k^3) = n + 3S_n^1 + 3S_n^2 + \sum_{k=1}^{n} k^3$$
$$\Longrightarrow S_n^2 = \frac{1}{3}\left((n+1)^3 - 1 - n - 3S_n^1\right)$$
On trouve ainsi le résultat voulu.

3. Comme $Q(0) = 0$, on peut en déduire qu'il existe $R \in \mathbb{R}_n(X)$ tel que : $Q(X) = XR(X)$. On peut alors poser l'application :

$$\varphi : \left| \begin{array}{lll} \mathbb{R}_n(X) & \longrightarrow \mathbb{R}_n(X) & \\ R(X) & \longmapsto & (X-1)R(X-1) - XR(X) \end{array} \right.$$

On vérifie trivialement que cette application sont linéaire. De plus :

$$R \in \ker(\varphi) \Longrightarrow (X+1)R(X+1) - XR(X) = 0 \Longrightarrow R(X+1) = -X(R(X+1) - R(X))$$

Pour que l'égalité précédente n'est vraie en degré que si le polynôme est nul. L'application est donc injective, donc bijective car linéaire entre deux espaces de même dimension finie. On en déduit l'existence et l'unicité du polynôme R, donc du polynôme Q.

4. On peut montrer cela par récurrence en se servant de la relation établie précédemment mais dans le cas général :

$$\sum_{k=1}^{n}(k+1)^{p+1} = \sum_{k=1}^{n}\sum_{i=0}^{p+1}\binom{p+1}{i}k^i = \sum_{i=0}^{p-1}\binom{p+1}{i}\sum_{k=1}^{n}k^i + (p+1)S_n^p + \sum_{k=1}^{n}k^{p+1}$$

$$\Longrightarrow S_n^p = \frac{1}{p+1}\left((n+1)^{p+1} - 1 - \sum_{i=0}^{p-1}\binom{p+1}{i}S_n^i\right)$$

5. La relation de la question précédente permet également d'obtenir successivement les trois résultats suivants :

$$S_n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$S_n^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n(n+1)-1)}{30}$$

$$S_n^5 = \frac{n^2(n+1)^2(2n(n+1)-1)}{12}$$

6. Calculs laissés aux lecteurs.

7. On peut trivialement vérifier que le résultat sont vrai pour les valeurs choisies par l'énoncé à l'aide des résultats des questions 1 et 3. Pour l'unicité, on peut remarquer que l'égalité des degrés des deux polynômes implique :

$$(p+1)m = (q+1)r$$

De plus, on connaît le coefficient devant le monômes de plus haut degré par la formule générale de la question 4 :

$$(p+1)^m = (q+1)^r$$

Exercice n°27 : (A faire) Soit Ω un univers dénombrable et p une application additive de P(Ω) dans $\mathbb{R}$+, telle que p(Ω) = 1. Montrer que p est une probabilité si et seulement si, pour toute suite croissante $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'événements, $P\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \underset{n\to+\infty}{Lim}\, P(A_n)$.

* * * * * * *

Solution :

---

6 Base d'exercices de niveau 3

Exercice n°28 : (A finir) Soit n un entier naturel non nul. On appelle dérangement de $[\![1,n]\!]$ une bijection de cet ensemble dans lui-même qui n'admet aucun point fixe : aucun élément n'est égal à son image. On note D_n le nombre de dérangement de $[\![1,n]\!]$, et par convention, on pose $D_0 = 1$.

Soit n un entier naturel non nul. On appelle dérangement de $[\![1,n]\!]$ une bijection de cet ensemble dans lui-même qui n'admet aucun point fixe : aucun élément n'est égal à son image. On note D_n le nombre de dérangement de $[\![1,n]\!]$, et par convention, on pose $D_0 = 1$.

1. Calculer D_1, D_2, D_3, D_4.
2. Que vaut $\sum\limits_{k=0}^{n} \binom{n}{k} .D_{n-k}$?
3. Calculer $\sum\limits_{k=i}^{n} (-1)^{n-k}.\binom{n}{k}.\binom{k}{i}$ pour $0 \leq i \leq n$.
4. Soient $(u_n), (v_n)$ deux suites réelles, telle que pour tout entier naturel n, $u_n = \sum\limits_{k=0}^{n} \binom{n}{k} v_k$.

   Montrer que pour tout entier naturel n, $v_n = \sum\limits_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} \binom{n}{k} u_k$.
5. En déduire que $D_n = n!\left(\sum\limits_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}\right)$.
6. Montrer, (éventuellement de deux manières), que $D_{n+1} = n\left(D_n + D_{n-1}\right)$.
7. On note δ_n la densité des dérangements parmi l'ensemble des bijections de $[\![1,n]\!]$ dans lui-même. Déterminer la limite de δ_n quand n tend vers $+\infty$.
8. Montrer, de deux manières, que $D_{n+1} = n\left(D_n + D_{n-1}\right)$.
9. Retrouver la formule de la question d) à l'aide de f).

* * * * * * *

Solution :

1. On trouve :
$$D_1 = 0, D_2 = 1, D_3 = 2, D_4 = 9$$
2. Notons $\mathcal{P}_n$ l'ensemble des permutations de $[\![1,n]\!]$, et notons $\mathcal{F}_{n,k}$, les permutations de $[\![1,n]\!]$ contenant exactement k points fixes, alors on a l'union disjointe suivante :
$$\mathcal{P}_n = \bigcup_{k=1}^{n} \mathcal{F}_{n,k}$$
   Or, construire une permutation de $[\![1,n]\!]$ à k points fixes revient à construire un dérangement de $[\![1,n-k]\!]$. Il faut aussi prendre en compte le choix des points fixes : $\binom{n}{k}$ Ainsi :
$$\square$$
3. On utilise la formule suivante :
$$\binom{n}{k}\binom{k}{i} = \binom{n}{i}\binom{n-i}{k-i}$$
   On obtient :
$$\sum_{k=i}^{n} (-1)^{n-k}\binom{n}{k}\binom{k}{i} = \binom{n}{i}\sum_{k=i}^{n} (-1)^{n-k}\binom{n-i}{k-i}$$
   Et cette dernière somme n'est pas calculable

Exercice n°29 : (A faire) Soit (Ω, A, p) un espace probabilisé, h une application définie sur Ω et f une application d'un ensemble E dans Ω.

1. Montrer que $\left(E, f^{-1}(A), p'\right)$, où p' est définie par $p'(B) = p(f(B))$, est un espace probabilisé.
2. Montrer que si on pose $h'(A) = \left\{B \in P(h(\Omega)) / h^{-1}(B) \in A\right\}$, $(h(\Omega), h'(A), p')$, où p' est défini par $p'(h(A)) = p(A)$, est un espace probabilisé.
3. Montrer que $(h(\Omega), h(A), p'')$ n'est pas en général un espace probabilisé. (comment définir p'' ?)

* * * * * * *

Solution :

1. Il faut montrer d'une part que $f^{-1}(A)$ est une tribu et que p' est une mesure de probabilité :
   - Montrons que $f^{-1}(A)$ est une tribu :
     - $E = f^{-1}(\Omega)$ donc $E \in f^{-1}(A)$
     - Soit $X \in f^{-1}(A)$,
     $$f(X) \in A \Longrightarrow \overline{f(X)} \in A \Longrightarrow f(\overline{X}) \in A \Longrightarrow \overline{X} \in f^{-1}(A)$$
     - Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}} \in (f^{-1}(A))^{\mathbb{N}}$ alors :
     $$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} X_n \in f^{-1}(A) \Longrightarrow f\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} X_n\right) \in A \Longrightarrow \exists n \in \mathbb{N}, f(X) \in X_n$$
   - Montrons que p est une mesure de probabilité :
     - Les valeurs prises par p' sont bien dans $[0,1]$ car p est une mesure de probabilité donc est à valeur dans $[0,1]$.
     - $p'(E) = p(f(E)) = p(\Omega) = 1$
     - Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}} \in (f^{-1}(A))^{\mathbb{N}}$ une suite d'éléments disjoints.
     $$p'\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} X_n\right) = p\left(f\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} X_n\right)\right) = p\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} f(X_n)\right)$$
     Par une magie démoniaque les $f(X_n)$ sont disjoints... donc :
     $$p'\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} X_n\right) = \sum_{n\in\mathbb{N}} p(f(X_n)) = \sum_{n\in\mathbb{N}} p'(X_n)$$
   -

Exercice n°30 : (A faire) Montrer qu'une tribu infinie est toujours non dénombrable.

* * * * * * *

Solution :

On se donne $\mathcal{T}$ une tribu d'un ensemble Ω. On suppose que $\mathcal{T}$ est infinie.
Notons, pour tout $x \in \Omega$ l'ensemble :
$$\mathcal{A}(x) = \bigcap_{\substack{E\in\mathcal{T}\\ x\in E}} E$$

On remarque que pour tout $x \in \Omega, \mathcal{A}(x) \in \mathcal{T}$.
Notons maintenant, pour tout $(x, y) \in \Omega^2$:

$$x \sim y \Longleftrightarrow x \in \mathcal{A}(y)$$

Cette relation est :

- **Réflexive** car x appartient à tous les ensembles de l'intersection donc appartient à $\mathcal{A}(x)$.
- **Symétrique** car si $x \in \mathcal{A}(y)$, alors pour tout $E \in \mathcal{T}$ contenant y, E contient aussi x donc $y \in \mathcal{A}(x)$
- **Transitive** car si $x \in \mathcal{A}(y)$ et $y \in \mathcal{A}(z)$, alors x appartient à tous les ensembles contenant y et y appartient à tous les ensembles contenant z, donc x appartient à tous les ensembles contenant z, et $x \in \mathcal{A}(z)$

$$\boxed{\sim \text{ définit bien une relation d'équivalence.}}$$

Pour tout $E \in \mathcal{T}$, on a d'une part :

$$E = \bigcup_{x \in E} \{x\} \subset \bigcup_{x \in E} \mathcal{A}(x)$$

Réciproquement, soit $x \in \bigcup_{x \in E} \mathcal{A}(x)$ alors

---

Exercice n°32 : (A faire) Soit (Ω, A, p) un espace probabilisé. Soit $(B_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une famille d'évènements.

1. Montrer que $p\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} B_k\right) \leq \sum_{k \in \mathbb{N}} p(B_k)$ (Inégalité de Boole)
2. Montrer que $p\left(\bigcap_{k \in \mathbb{N}} B_k\right) \geq 1 - \sum_{k \in \mathbb{N}} p(B_k)$ (Inégalité de Bonferroni)
3. Montrer que $p\left(\bigcup_{i=1}^{n} B_i\right) \geq \sum_{i=1}^{n} p(B_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} p(B_i \cap B_j)$ (Inégalité de Bonferroni aussi)
4. Montrer que $p\left(\bigcup_{i=1}^{n} B_i\right) \leq \min_{k \in [\![1,n]\!]} \left[\sum_{i=1}^{n} p(B_i) - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^{n} p(B_i \cap B_k)\right]$ (Inégalité de Kounias)

* * * * * * *

Solution :

1.